

Дигитална форензика

9. Дигитална форензика на IoT - Интернет на нештата

- ◆ На Интернет на Нештата се гледа како на:
 - » Огромен број паметни, поврзани „нешта“ (еден вид глобална мрежа во облак)
- ◆ IoT е составен од:
 - » паметни машини кои стапуваат во интеракција со други машини, објекти, ...
- ◆ Се генерираат огромни количини на податоци.
- ◆ Уредите разменуваат информации за својата моментална состојба и за состојбата на нивното опкружување.
- ◆ Важни технологии се:
 - » Вештачка Интелигенција,
 - » Уреди за Идентификација со Радио Фреквенција
 - » мобилни уреди
 - » платформи за користење на облак (Cloud Platforms).
- ◆ Карактеристики:
 - » Меѓусебна поврзаност
 - » Сервиси поврзани со уредите
 - » Хетерогеност, динамичност, големина, безбедност
- **Компоненти на IoT ентитет**
 - ☀ send raw data
 - ☀ compute raw data
 - ☀ trigger actuation
 - ☀ execute based result
 - ☀ release event
- **Предизвици на IoT**
- ☸ Може да се разгледуваат од два аспекти:
 - » Аспект на Приватност (Privacy Aspect)
 - » Аспект на Безбедност (Security Aspect)
- ☸ Главните проблеми на IoT поврзани со приватноста се:
 - » Постојаност и Достапност на Сервиси
 - » Чувствителност на Кориснички Податоци
 - » Безбедност на Кориснички Податоци
 - » Управување со Податоци
 - » Сопствеништво на Податоци
 - » Потенцијална Кражба на Податоци
 - » Применливо Законодавство
 - » Достапност на Информации
 - » Можност за Следење на Корисници
 - » Безбедносната Архитектура
 - » Безбедносен Модел на Јазол
 - » Security Bootstrapping
 - » Апликациска Безбедност
- ☸ Основни безбедносни особини за IoT за да се спречи компјутерски криминал:
 - » Доверливост

- » Достапност
- » Интегритет
- » Автентикација

✿ Според Saini et al, сајбер криминалот може да се подели во 4 категории:

- » Податочен Криминал
- » Мрежен Криминал
- » Криминал на Пристап
- » Содржински Криминал

✿ Попознати напади поврзани со IoT се:

- » Заробување на Јазел (Node Capture) – Податочен Криминал
- » Напад со Измама (Spoofing Attack) – Податочен Криминал
- » Напад со Дупка (Sinkhole Attack) – Мрежен Криминал
- » Sybil Напад (Sybil Attack) – Мрежен Криминал
- » Напад со Поплавување (Flooding Attack) – Мрежен Криминал
- » Напад со Оневозможување на Сервис (Denial Of Service Attack) - Мрежен
- » Напад со Препраќање (Replay Attack) – Мрежен Криминал
- » Напад со Преправање (Impersonation Attack) – Криминал на Пристап

◦ Дигитална форензика на IoT

☆ Исходот од истрагата од дигитална форензика зависи од усвоената методологија.

- Испуштање на даден чекор или менување на кој било чекор може да доведе до нецелосни резултати, кое доведува до погрешни толкувања и заклучоци.

☆ Во традиционален дигитален форензички пристап, докази се добиваат од:

- компјутери, телефони, уреди за печатење, веб-страници и е-пораки
- » Тие се уште релевантни во истрагите поврзани со уредите од IoT.

☆ Во спроведувањето на дигитална форензика во доменот на IoT, релевантна е Форензиката во Облак (Cloud Forensics).

☆ За разлика од претходни случаи кои инволвираат дигитална форензика на еден дигитален уред, новите случаи на дигитална форензика на IoT најчесто вклучуваат мрежа од уреди кои треба меѓусебно да се поврзат за податоците споделени меѓу тие уреди да имаат смисла.

☆ Предизвици кои ја прават Дигиталната Форензика во IoT уникатна се:

- поврзаноста на голем број уреди во една мрежа
- огромниот број на меѓусебно поврзани уреди.

◦ Пристапи на дигитална форензика на уреди на (IoT)

✿ Според истражувањето во трудот на Zawoad et al. дигиталната форензика е процес кој се состои од 4 чекори:

- ➡ Идентификација, Колекција, Организација, Презентација

✿ Дигиталната Форензика во IoT се дели на 3 дела:

- ➡ Форензика на Уред, Форензика на Мрежа, Форензика на Облак

✿ Концепт на моделот на Forensics-Aware IoT

- ➡ Безбедносен Модул за Зачувување на Докази
- ➡ Безбедносен Модул за Потекло
- ➡ Модул за Пристап на Докази преку Апликациски Интерфејс за Програмирање (Access to Evidence Through API)

✿ Според истражувањето во трудот на Oriwoh et al. Дигиталната форензика е поле што се занимава со истрага за технолошки кривични дела.

✿ Препорачаниот модел се состои од два клучни дела:

- * Модел на 1,2,3 Зони

➡ Зона 1

» Внатрешната зона - цел хардвер, софтвер и мрежи (на пр. Bluetooth и Wi Fi) кои се однесуваат на местото на криминалот

➡ Зона 2

» Тука се сите уреди, софтвер што се на граница на мрежата и кои обезбедуваат комуникациски медиум помеѓу внатрешните и надворешните мрежи (на пр. IPS и IDS, Firewalls).

➡ Зона 3

» Оваа зона го опфаќа целиот хардвер и софтвер што е надвор од предметната мрежа.

◇ Процесот на форензичка истрага се одвива во 4 фази:

» Фаза на Подготовка

» Фаза на Собирање на Податоци

» Истрага

» Извештај и Складирање

* **Модел на Следно Најдобро Нешто** (Next Best Thing Triage Model)

➡ од доменот на IoT не секогаш може да се добијат докази од извори кои може да се релевантни

➡ Користејќи го овој модел, доказите може да се добијат од уреди кои се некако или директно поврзани со предметот со форензички интерес во случај кога истиот не е достапен.

◦ **Заклучок**

» Со зголемувањето на бројот на уредите и нивната комплексност, се зголемува и комплексноста на задачата на форензичарите и собирачите на докази.

◆ Уредите на IoT ќе продолжат да бидат се поголем дел од човековото секојдневие и многу научници ќе го посветат своето истражување на анализа на сите новости кои се најавени и на создавање на нови, побезбедни и покомплексни модели за решавање на проблемот познат како IoT криминал.